

真题整理详解

2002 年真题：单频正弦信号采样

信号 $x(t) = \cos(50t)$ 的最高角频率为 $\Omega_m = 50 \text{ rad s}^{-1}$ 。无混叠恢复要求最小采样角频率满足 $\Omega_s = 2\Omega_m$ 。再用 $f_s = \frac{\Omega_s}{2\pi}$ 和 $T_s = \frac{1}{f_s}$ 换算，得到：

$$f_{s, \min} = \frac{50}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s, \max} = \frac{\pi}{50} \text{ s}$$

2003 年真题：多频正弦信号采样

常数项不增加频率上限；两项正弦分量的角频率分别为 200 rad s^{-1} 与 300 rad s^{-1} ，故最高角频率为 $\Omega_m = 300 \text{ rad s}^{-1}$ 。同样按最小采样频率 $\Omega_s = 2\Omega_m$ 换算：

$$f_{s, \min} = \frac{300}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s, \max} = \frac{\pi}{300} \text{ s}$$

检查时要先统一频率单位：题目给出的 50、200、300 均为角频率，不能直接把它们当作 Hz。

真题整理详解（续）

2014 年真题：离散系统时变性判定

代入 $g[n] = 1 + (-1)^n$ 可得 $g[n-1] = 1 - (-1)^n$ ，因此 $g[n] + g[n-1] = 2$ 。系统化为 $y[n] = 2x[n]$ ，不显含时间索引，故不是时变系统。

2015 年真题：采样后信号的类型

采样把连续时间自变量限制在离散的采样时刻，因此得到离散时间信号。采样本身不等同于量化；若还对幅值作离散化，才会得到数字信号。

2020 年真题：组合带限信号的抽样频率

线性组合 $2x(t) + 5y(t)$ 不产生高于原分量的频率。因为 f_2 是两个分量中的最高频率，无失真抽样频率应满足 $f_s \geq 2f_2$ ；取临界值时，最小采样频率为：

$$f_{s, \min} = 2f_2$$

真题整理详解（续）

2003 年真题：差分方程求单位样值响应

在零状态条件下，对差分方程作 z 变换，得到系统函数 $H(z) = \frac{K(z)}{L(z)}$ 。令 $w = z^{-1}$ ，并作部分分式展开：

$$H(z) = \frac{z^{-1} + 2z^{-2}}{1 - 6z^{-1} + 8z^{-2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} + \frac{3}{4(1 - 4z^{-1})}$$

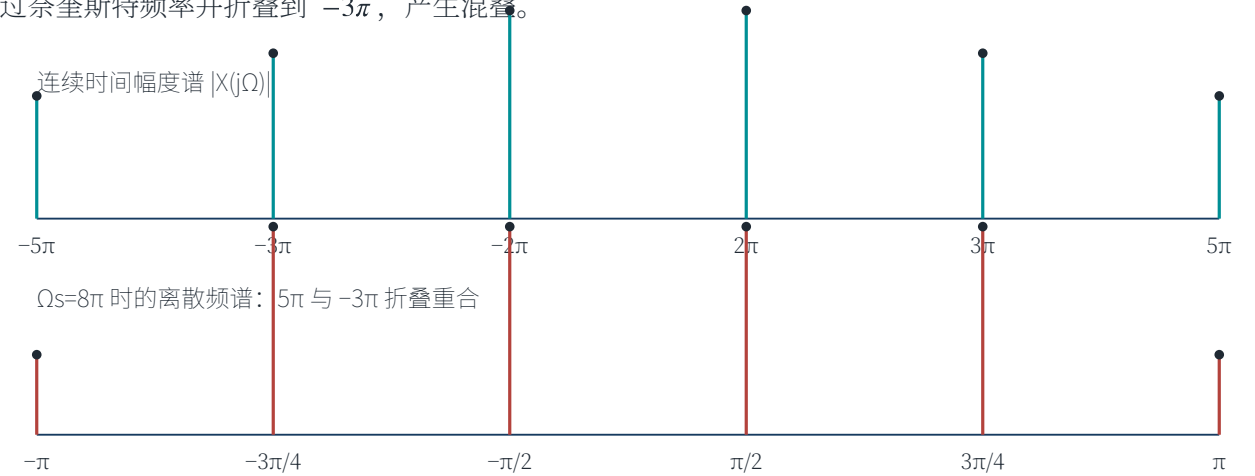
取因果系统的收敛域 $|z| > 4$ ，再利用因果指数序列的 z 反变换对，可得单位样值响应：

$$h[n] = \frac{1}{4}\delta[n] - 2^n u[n] + \frac{3}{4} 4^n u[n]$$

真题整理详解（续）

2002 年真题：采样后的离散频谱与混叠

原信号含有 2π 、 3π 、 5π 三个正频率分量。给定 $\Omega_s = 8\pi$ ，奈奎斯特角频率为 4π ；因此 5π 分量越过奈奎斯特频率并折叠到 -3π ，产生混叠。



避免混叠需满足 $\Omega_s > 2\Omega_{\max} = 10\pi$ 。提高采样角频率后， 5π 的归一化频率落入 $(-\pi, \pi)$ 的不同位置，三个分量即可分离。



真题整理详解（续）

2003 年真题：冲激采样后的低通重建

采样信号为 $f_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\delta(t-nT)$ 。增益为 T 、截止频率为 $\frac{\omega_s}{2}$ 的理想低通滤波器的冲激响应为重建核，因此输出可写为：

$$f_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \text{Sa}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$$

令 $t=mT$ 。当 $n \neq m$ 时， $m-n$ 是非零整数，重建核取零；当 $n=m$ 时，重建核取一。因此求和中只剩下 $n=m$ 的一项：

$$f_0(mT) = f(mT)$$